

OBJECTIFS

- Simuler une expérience aléatoire avec un tableur.
- Calculer des fréquences et les comparer à des probabilités.
- Comprendre que toutes les issues ne sont pas toujours équiprobables.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

EXERCICE 1

Fabriquer un dé

1. Dans une cellule, entrer la formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, puis valider. Que se passe-t-il?
.....
2. Appuyer plusieurs fois sur la touche *F9*. Que fait cette touche ?
.....
3. Recopier cette formule dans une vingtaine de cellules. Obtient-on toujours le même nombre ?
.....
4. Comment cette fonction permet-elle de simuler le lancer d'un dé équilibré à six faces ?
.....
5. Quelle formule utiliserait-on pour simuler le lancer d'une pièce ? Et celui d'un dé à vingt faces ?
.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Compter les résultats

1. Dans la colonne A, simuler 200 lancers de dé.
2. Reproduire à côté le tableau ci-contre.
3. En D2, entrer la formule `=NB.SI(A$1:A$200;C2)`, puis la recopier vers le bas. Que compte-t-elle?

.....

4. Pourquoi a-t-on écrit A\$1:A\$200 et non A1:A200?

.....

5. En E2, faire calculer la fréquence de chaque face, puis l'afficher en pourcentage.

6. Vérifier que la somme de la colonne D vaut bien 200.

7. Les six faces sortent-elles exactement le même nombre de fois? Était-ce prévisible?

.....

	A	B	C
1	Face	Effectif	Fréquence
2	1	=NB.SI()	
3	2		
4	3		
5	4		
6	5		
7	6		

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Plus on lance, plus c'est régulier

1. Appuyer plusieurs fois sur F9 en surveillant la colonne des fréquences. De combien varient-elles?

.....

2. Étendre la simulation à 2 000 lancers, puis recommencer. Les fréquences varient-elles autant?

.....

3. De quel nombre les six fréquences se rapprochent-elles?

.....

4. Quelle est la probabilité d'obtenir un 4 avec un dé équilibré? Faire le lien avec la question précédente.

.....

5. Compléter la phrase suivante.

Plus le nombre d'expériences est grand, plus la fréquence d'une issue se rapproche de sa

✓ Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la somme de deux dés

On lance maintenant deux dés et on s'intéresse à la **somme** des deux résultats.

1. Avant toute simulation, cette somme a-t-elle autant de chances de valoir 2 que 7?

.....

2. Simuler 2000 lancers de deux dés dans les colonnes A et B, puis calculer leur somme en colonne C.

3. Construire un tableau des effectifs pour chaque somme possible, de 2 à 12.

4. Représenter ces effectifs par un diagramme en barres. Quelle forme obtient-on?

.....

5. Quelle somme sort le plus souvent? Expliquer pourquoi en dénombrant les couples de dés qui la donnent.

.....

.....

6. Calculer la probabilité exacte d'obtenir 7, puis la comparer à la fréquence observée.

.....

